

Логические основы ЭВМ: элементы и узлы

- Архитектура аппаратных средств
- Изучайте определения, проверяйте свойства на примерах, затем выполняйте задания.

Булева логика

- Логическая переменная принимает два значения: 0 и 1. Конъюнкция AND даёт 1, когда оба
- входа равны 1. Дизъюнкция OR даёт 1, когда хотя бы один вход равен 1. Отрицание NOT
- меняет значение. Таблица истинности перечисляет результат для каждой комбинации
- входов.

Комбинационные узлы

- Сумматор формирует сумму битов и перенос. Мультиплексор выбирает один из входов по управляющему коду; демultipлексор направляет входной сигнал на выбранный выход.
- Шифратор переводит активный вход в код, дешифратор — код в активный выход. Компаратор
- сравнивает числа.

Последовательностные узлы

- Триггер хранит один бит состояния. Регистр объединяет несколько триггеров для
- хранения слова. В отличие от комбинационной схемы, результат последовательностной
- схемы зависит не только от текущих входов, но и от ранее сохранённого состояния.

Термины

- AND
- OR
- NOT
- таблица истинности
- триггер
- регистр
- мультиплексор

Ситуация

- Для $A=1$ и $B=0$: $A \text{ AND } B = 0$, $A \text{ OR } B = 1$, $\text{NOT } A = 0$. Нельзя заменять OR сложением: это
- разные операции и правила переноса к ним не относятся.

Практический результат

- Постройте таблицы истинности, определите тип узла по описанию, соберите схему выбора
- одного из четырёх источников сигнала.

Самопроверка

- Могу объяснить ключевые термины.
- Могу отличить факт от предположения.
- Могу обосновать решение техническими данными.